

Testing Y QA

Parte 4: Plan de Administración de Configuración de Software

Integrantes:

Romina Alejandra Díaz
Teodoro Welyczko
Francisco Daurat
Mateo Colombo
Ignacio Lorente Grignola

Profesor: Gabriel Hugo Taboada

Introducción

El presente documento corresponde al Plan de Administración de Configuración de Software (Plan CM) del proyecto de desarrollo del sistema e-commerce para venta de libros de la organización EMPRESA. Este plan fue elaborado conforme al estándar IEEE 828 y se enmarca dentro del Plan de Calidad definido en instancias anteriores del trabajo.

La organización EMPRESA, empresa de mediano porte con aproximadamente 10 desarrolladores, carece de un proceso formal de aseguramiento de calidad. Este plan busca establecer controles sistemáticos sobre los artefactos del proyecto, garantizando la trazabilidad, integridad y reproducibilidad de cada versión del sistema.

1. Alcance del Plan

Este Plan CM aplica a todos los artefactos producidos durante el ciclo de vida del proyecto e-commerce de EMPRESA, incluyendo:

- Código fuente de todos los módulos del sistema (búsqueda, carrito, pagos, inventario, login)
- Documentación de requisitos (historias de usuario, épicas y criterios de aceptación)
- Checklist de calidad, casos de prueba y lotes de datos
- Plan de Calidad y el presente Plan CM
- Archivos de configuración de entornos (desarrollo, testing, producción)
- Documentación de arquitectura y diseño del sistema

El plan tiene vigencia desde el inicio del sprint de desarrollo actual hasta la entrega final del sistema en producción, y es de aplicación obligatoria para todos los integrantes del equipo de desarrollo y QA.

2. Administración GCS – ¿Quién?

A continuación se identifican los roles responsables de las actividades de Gestión de Configuración de Software (GCS) y sus responsabilidades asociadas:

Rol	Responsable	Responsabilidades
Administrador de Configuración (CM)	Líder Técnico del Proyecto	Identificar ítems de configuración, aprobar línea base, gestionar cambios, generar releases, auditar repositorio
Líder de Proyecto	Project Manager	Autorizar cambios que impacten el alcance o línea base; supervisar cumplimiento del Plan CM
Desarrolladores (Backend / Frontend)	Equipo de Desarrollo (4 personas)	Realizar check-out/check-in de ítems, documentar cambios, cumplir convenciones de versionado
Equipo de QA / Testing	Responsable de QA	Verificar releases, aprobar/rechazar cambios tras pruebas, generar releases de testing aprobados
Usuario / Cliente interno	Representante de Negocio	Realizar pruebas de aceptación y notificar aprobación al CM

Órgano de Control de Cambios (CCB)

El Consejo de Control de Cambios (CCB) estará integrado por el Líder de Proyecto y el Administrador de Configuración. Toda solicitud de cambio que afecte la línea base debe ser evaluada y aprobada por el CCB antes de su implementación. Las decisiones del CCB se documentan en el sistema de gestión de cambios.

3. Actividades GCS – ¿Qué?

3.1 Identificación de Configuración

Se establecen como Ítems de Configuración (CI) todos los artefactos listados en el alcance. La convención de nombres adoptada es la siguiente:

[TIPO]-[MÓDULO]-[VERSIÓN] Ejemplo: SRC-PAGOS-v1.2 · DOC-REQUISITOS-v2.0

La línea base inicial (Baseline v1.0) se establecerá al finalizar la etapa de análisis y diseño, con todos los documentos de requisitos aprobados por el equipo.

3.2 Control de Configuración

Todo cambio sobre un ítem en línea base sigue el siguiente flujo:

- **Paso 1:** El solicitante registra una Solicitud de Cambio (RFC) en el sistema de gestión (Jira).
- **Paso 2:** El CM analiza el impacto y lo eleva al CCB para su aprobación o rechazo.
- **Paso 3:** Si es aprobado, el desarrollador realiza check-out, implementa el cambio y ejecuta pruebas unitarias.
- **Paso 4:** El desarrollador hace check-in y notifica al CM. El CM genera un release de testing.
- **Paso 5:** QA verifica el release; si lo aprueba, el CM etiqueta la nueva versión como release aprobado.

Repositorio: GitHub con modelo de ramas feature/[nombre] → develop → main. Herramienta de cambios: Jira.

3.3 Seguimiento de Estatus

El CM mantiene una base de datos de configuración en Google Sheets que registra para cada CI: versión actual, estado (en desarrollo / en testing / aprobado / en producción), responsable y fecha de última modificación. Se genera un reporte semanal de estado para el Líder de Proyecto.

3.4 Auditorías

- **Auditoría funcional (FCA):** Al finalizar cada sprint, verifica que los ítems entregados cumplen con los requisitos definidos en las historias de usuario.
- **Auditoría física (PCA):** Antes de cada release a producción, verifica que el código coincide con la documentación técnica aprobada por QA.

Responsable: Administrador de Configuración, con participación del Líder de Proyecto.

3.5 Control de Interfaces

Se identifican dos interfaces críticas: la integración con el sistema de pagos externo y la interfaz entre el módulo de inventario y el catálogo de libros. Todo cambio en estas interfaces requiere aprobación explícita del CCB y documentación del impacto en los módulos relacionados antes de ser implementado.

3.6 Control de Proveedores

El sistema de pagos externo es el único proveedor de terceros relevante. El CM lleva registro de la versión de API utilizada. Cualquier actualización de la API del proveedor debe ser evaluada como un cambio e incorporada mediante el proceso de control de cambios estándar, con pruebas de regresión sobre el módulo de pagos.

4. Cronograma GCS – ¿Cuándo?

Los sprints se asumen de 2 semanas, con un ciclo total de desarrollo de 9 semanas. Las fechas exactas se ajustarán al calendario real del proyecto.

Actividad	Hito	Inicio estimado	Fin estimado
Establecimiento de línea base inicial	Fin de etapa de diseño	Semana 1	Semana 1
Control de cambios activo	Inicio de codificación	Semana 2	Semana 8
Auditoría funcional Sprint 1	Fin Sprint 1	Semana 3	Semana 3
Auditoría funcional Sprint 2	Fin Sprint 2	Semana 6	Semana 6
Generación de release de testing	Post Sprint 2	Semana 7	Semana 7
Auditoría física pre-producción	Previo al deploy	Semana 8	Semana 8
Release final a producción	Entrega del sistema	Semana 9	Semana 9

5. Recursos GCS – ¿Cómo?

5.1 Herramientas de Software

Herramienta	Propósito
GitHub	Repositorio de código fuente, control de versiones, gestión de branches y tags
Jira	Registro y seguimiento de solicitudes de cambio (RFC)
Google Drive / Confluence	Repositorio de documentación (requisitos, Plan CM, checklists, casos de prueba)
Google Sheets	Base de datos de configuración (estado de ítems de configuración)
Slack / Teams	Notificaciones automáticas de check-in, builds y estado de releases

5.2 Ambientes

Ambiente	Descripción
Desarrollo	Ambiente local de cada desarrollador; no requiere aprobación CM
Testing / QA	Ambiente compartido; solo acepta releases aprobados por el CM
Aceptación de usuario (UAT)	Ambiente espejo de producción; acceso controlado por el CM

6. Mantenimiento del Plan

El presente Plan CM será revisado y actualizado ante los siguientes eventos:

- Al inicio de cada nuevo sprint, para incorporar nuevos ítems de configuración identificados
- Ante cambios significativos en el alcance del proyecto aprobados por el CCB
- Al incorporar nuevos miembros al equipo o nuevos proveedores externos

La frecuencia mínima de revisión formal es quincenal, a cargo del Administrador de Configuración con validación del Líder de Proyecto. El historial de versiones del Plan CM se registra en la portada del documento con fecha, autor y descripción del cambio.

La versión vigente del Plan CM se publica siempre en el repositorio central de documentación (Google Drive / Confluence) y reemplaza a todas las versiones anteriores. Las versiones anteriores se archivan con su etiqueta de versión en el repositorio para mantener trazabilidad histórica.

Conclusión

La elaboración del Plan de Administración de Configuración de Software representa un paso clave en la maduración del proceso de desarrollo de EMPRESA. Al establecer controles formales sobre los ítems de configuración, el equipo puede prevenir pérdidas de trabajo, cambios no autorizados e inconsistencias entre versiones.

Este plan se integra directamente con el Plan de Calidad y las herramientas de gestión definidas en entregas anteriores, consolidando un marco de trabajo progresivo y adaptado al tamaño y contexto organizacional de EMPRESA.